

**Bitte die Folien nicht ausheften und keine Notizen in den
Unterlagen vornehmen!**

Versuchsanleitung

HL-Labor

Luftströmungsbestimmung

Zielstellung:

- Kennenlernen eines Ultraschall – Wasserzerstäubers mit Nebelverteiler
- Ermitteln, Beschreiben und Dokumentieren von unterschiedlichen Luftströmungen in einem Labor - Reinraum
- Erkennen und Bewerten des Reinraumkonzeptes und der Reinraumqualität durch Bestimmen der Luftströmungen an Belüftungs-, Entlüftungs- und Filterbox – Anlagen



Aufgabenstellung

Im folgenden Versuch sollen Sie die Strömungen im HL-Labor und den angrenzenden Räumen untersuchen.

Folgende Teilaufgaben sind zu realisieren:

- Strömungsverhältnisse beschreiben (verwirbelt, gleichgerichtet, vertikal nach unten (oben), horizontal, gestört, ungestört)
- Intensität der Nebelerzeugung und der Nebelausströmung durch die Ventilatorzahl anpassen und protokollieren
- Laboreinrichtungen aufgabengerecht im Betrieb kontrollieren
- Strömungsverhältnisse zeichnerisch darstellen (skizzieren)

Verfahren

Luftströmungen können mittels Nebelgeräten sichtbar gemacht werden. Dazu wird im Versuch das Gerät „DI-FOG Nebelgerät“ verwendet. Dieses ist zum Einsatz in Reinräumen geeignet, da der Nebel hier mit Hilfe von DI- oder Reinstwasser erzeugt wird. Somit entsteht keine Partikelbelastung. Das DI-Wasser wird mittels Ultraschallgebern mikrofein aufgeschäumt und durch einen Ventilator aus dem Entstehungsraum durch einen Schlauch als Nebel ausgeblasen.

Versuchsvorbereitung

Beantworten Sie zuerst folgende vorbereitende Fragen:

- Wie müssen sich die Luftströmungen an den Türen verhalten? Begründen Sie dies und beschreiben Sie wie diese Strömungsverhältnisse realisiert werden können!

.....

.....

.....

.....

- Nennen Sie die Unterschiede einer laminaren und turbulenten Luftströmung! (Vor- und Nachteile)

.....

.....

.....

.....

.....

- Was ist eine horizontale bzw. vertikale Luftströmung?

.....

.....

Versuchsdurchführung und Auswertung

- Lesen der Bedienungsanleitung
- Prüfen Wasserstand im Gerät, ggf. vom Ausbilder nachfüllen lassen (Betrieb nur mit DI – Wasser!)
- Bestimmen Sie die Luftströmungen an den nachfolgend aufgelisteten Orten und tragen Sie Ihre Beobachtungen und erfassten Daten in die Tabelle im Protokoll ein
- Variieren Sie dazu entsprechend Bestimmungsort die Nebelintensität (Stufe 1-3) und die Ventilator-drehzahl (Stufe 1-3).
- Bei Strömungsbestimmung an Türen sind diese zu öffnen.

lfd.-Nr.	Bestimmungsort		Nebel-Intensität	Ventilator-drehzahl	Ergebnis, Beobachtung
1	Labortür zur Garderobe	oben	1	1	Dampf geht unter, druck zurück
		Mitte	2	2	
		unten			
2	Garderobe	unter Zuluft	2	2	Radial und unter gedrückt
		vor Abluft	2	2	Rein gesaugt/getruckt
3	unter Zuluft Schulungsbereich	direkt davor	3	3	Weg gedrückt
		in 30 cm Abstand	3	3	Leicht Weg gedrückt / radial + turbulent
4	unter Zuluft in Labormitte	direkt davor	3	3	Weg gedrückt / gelassen
		in 30 cm Abstand	3	3	"
5	vor Absaugung im Labor (Raummitte)	direkt davor	3	3	Alles rein
		in 30 cm Abstand	3	3	Langsam rein
6	direkt unter Vertikal-Filterbox oberhalb CVD-Anlage	Mitte	3	3	untergedrückt weicher
		vorn rechts	3	3	"
		vorn links	3	3	"



7	in / vor Horizontal-Filterbox an Nanospec, 10 cm über Tischfläche	20cm vor Filter	2	2	Weg gedrückt
		1m Abstand	2	2	"
		1,5m Abstand	2	2	"
8	vor Absaugung im HL-Labor an Kompressoranlage	direkt davor	2	2	"
		in 30 cm Abstand	2	2	"
9	Labortür zum Medienraum	oben	3	3	"
		Mitte	3	3	"
		unten	3	3	"
10	Medienraumtür zum Flur	oben	3	3	unter drück und zurück
		Mitte	3	3	Nichts
		unten	3	3	Geht weg
11	direkt unter Vertikal-Laminarbox am Oxidofen	Mitte	3	3	Untergedrückt
		vorn rechts	3	3	"
		vorn links	3	3	"
12	30cm unter Vertikal-Laminarbox am Oxidofen	Mitte	3 2	2	Untergedrückt
		vorn rechts	3 2	2	"
		vorn links	3 2	2	"
13	60cm unter Vertikal-Laminarbox am Oxidofen	Mitte	3 2	2	Weniger Untergedrückt
		vorn rechts	3 2	2	"
		vorn links	3 2	2	"
14	20 cm über dem Tisch unter Vertikal-Laminarbox am Oxidofen	Mitte	3 2	2	Nichts
		vorn rechts	3 2	2	"
		vorn links	3 2	2	"



Beantworten Sie folgende Fragen:

- Beschreiben Sie, welche Einstellungen am Gerät (Nebelintensität und Ausströmgeschwindigkeit) zur Bestimmung der jeweiligen Luftströmung am günstigsten sind und begründen Sie Ihre Entscheidung.

.....

.....

.....

.....

- Welche Luftströmungen beobachteten Sie an den Türen? Wie müssten diese sein? Entsprachen Sie Ihren Erwartungen? Begründen Sie etwaige Abweichungen!

.....

.....

.....

.....

- Begründen Sie Unterschiede der Luftströmungen (falls beobachtet) zwischen Vertikal – und Horizontal – Laminarboxen. Beschreiben Sie die Ihrer Meinung nach optimalen Strömungsformen.

.....

.....

.....

.....

- Skizzieren Sie die Luftströmungsverhältnisse an verschiedenen Orten:

- je 1 Skizze zu den Messpunkten 1, 9 und 10
- eine gemeinsame Skizze zu den Messpunkten 11 – 14.

.....

.....

.....

.....

.....